TEMA 6: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN SERVIDOR FTP

INTRODUCCIÓN

El servicio FTP (*File Transfer Protocol*, Protocolo de transferencia de ficheros) permite la transferencia de archivos hacia y desde un servidor, se diseñó para permitir el intercambio de ficheros entre ordenadores a redes TCP/IP siguiendo la estructura de Cliente/Servidor. El servidor posee un árbol de directorios o carpetas donde se encuentran alojados los archivos de texto, gráficos, etc. El cliente dispondrá de varios métodos, que explicaremos más adelante, que podrá utilizar para el intercambio de información con el servidor.

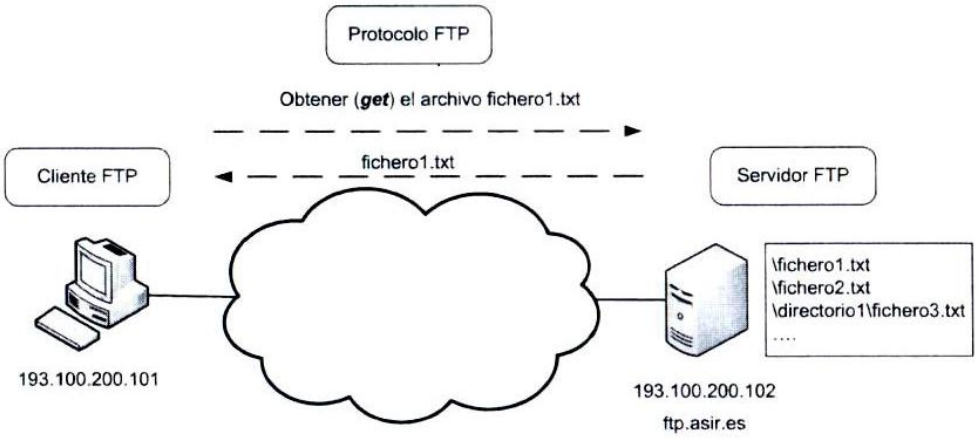
Este servicio permite a los usuarios:

- Acceder a sistemas remotos y listar directorios y ficheros.
- Transferir ficheros desde o hacia el sistema remoto.
- Realizar acciones adicionales en el sistema remoto como renombrar, borrar, crear archivos y carpetas, cambiar permisos, descomprimir…

COMPONENTES Y FUNCIONAMIENTO

Su funcionamiento se basa en el modelo cliente/servidor y está formado por los siguientes componentes:

- **Clientes FTP.** Acceden al sistema de ficheros del equipo donde están instalados y establecen conexiones con los servidores FTP para subir o descargar archivos.
- **Servidores FTP**. Acceden al sistema de ficheros del equipo donde están instalados, manejan las conexiones de los clientes y en función de los privilegios definidos permiten la descarga y/o subida de ficheros.
- **Protocolo FTP**. Conjunto de normas y reglas en base a las cuales "dialogan" los clientes y los servidores FTP. Usa TCP como protocolo de transporte.



Servidores FTP

Un servidor FTP es un programa que atiende y procesa las conexiones de los clientes FTP y puede acceder al sistema de ficheros del equipo donde está instalado

permitiendo la subida y bajada de archivos. Ofrecen múltiples opciones de configuración para establecer privilegios de los usuarios, limitaciones de subida y descarga, tiempos de conexión y espera, etc.
Existen múltiples servidores FTP tanto para sistemas libres como para sistemas propietarios. Algunos de los más utilizados son:

- **Sistemas Linux/Unix**
  - **proftpd** (*http://www.proftpd.org/*).
  - **vsftpd** (*http://vsftpd.beasts.org/*).

- **Sistemas Windows**
  - Servidor FTP incluido en IIS (*Internet Information Server*) (*http://www.iis.net/*).
  - **Fillezilla Server** (http://filezilla-project .org/).

Clientes FTP

Programas que acceden al sistema de ficheros del equipo donde están instalados y establecen conexiones con los servidores FTP para subir o descargar archivos.
Existen múltiples clientes FTP tanto para sistemas libres como para sistemas propietarios. Se pueden clasificar según el interfaz de usuario que ofrecen**.**

Clientes en línea de comandos

La mayoría de los sistemas operativos integran un cliente que se puede invocar desde la línea de comandos con la orden ***ftp***. Para iniciar una conexión se emplea la sintaxis **ftp *servidor***.
Una vez establecida la conexión el cliente pone a disposición del usuario una serie de comandos (por ejemplo, ls, get, put, mget, mput, ed, led ...) para listar el contenido de los directorios servidor, iniciar bajadas y subidas de ficheros, etc. Dependiendo del sistema operativo pueden variar los comandos que podemos utilizar. Con el comando **help** o **?** podemos consultar los comandos disponibles.
Si se quiere ejecutar un comando del equipo local se precede del símbolo **!**, por ejemplo **ls** muestra un listado del directorio actual del servidor y **!ls** o **!dir** muestran un listado del directorio actual del cliente. Hay una excepción, el comando **cd**, para ejecutar el comando **cd** en local hay que usar **lcd** y no **!cd**.

Por ejemplo, para realizar la conexión:

ftp ftp.uv.es
o
ftp 192.168.37.n

Una vez establecida la conexión nos pedirá el nombre de usuario y la contraseña. Si se trata de un usuario anónimo, como nombre de usuario hay que introducir ***anonymous*** y no se introduce *password*.
Después de autenticarnos accederemos al servidor, donde podemos usar una serie de comandos que nos permiten realizar multitud de acciones sobre el FTP. Veamos los más comunes:

• **ls**: Muestra un listado de los ficheros y directorios del servidor. Ejemplo:

ls

- **put**: Envía ficheros del directorio local activo al servidor. Ejemplo:

put index.html

- **mput**: Envía varios ficheros del directorio local activo al servidor. Ejemplos:

mput index.html foto.jpg
mput *. jpg

- **get**: Descarga ficheros del servidor al directorio local activo. Ejemplo:

get index.html

- **delete**: Borra ficheros del servidor. Ejemplo:

delete foto.jpg

- **mget**: Descarga varios ficheros del servidor al directorio local activo. Ejemplo:

mget index.html foto.jpg
mget *.jpg

- **mkdir**: Crea un directorio en el servidor. Ejemplo:

mkdir imágenes

- **rmdir**: Borra un directorio en el servidor. Ejemplo:

mkdirimagenes

- **cd**: Cambia de directorio en el servidor. Ejemplo:

cdimagenes

- **lcd**: Cambia de directorio local. Ejemplo:

lcdimagenes

- **usery pass**: Cambia de usuario en el servidor. Ejemplo:

user usuario2

- **close**: Termina la sesión sin salir del programa ftp. Ejemplo:

close

• **bye**: Termina la sesión y sale del programa ftp. Ejemplo:

bye

• **help**: Permite obtener la funcionalidad de un comando. Ejemplo:

helpget

Clientes gráficos

Ofrecen al usuario un interfaz gráfico que facilita la conexión al servidor y la transferencia de ficheros. Suele integrar múltiples funciones adicionales.
Algunos de los más utilizados son:

• **Filezilla client** (*http://filezilla-project.org/*).
• **WinSCP** (*http://winscp.net*).
• **Gftp**(*http://www.gftp.orgl*).
• **SmartFTP** (*http://www.smartftp.com/*)

Navegadores/exploradores

Los navegadores (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari, ...) y los exploradores de archivos (Explorer, Nautilus, ...) actuales pueden actuar como clientes ftp. Para utilizarlos hay que indicar la dirección en la que se realizará la conexión a un servidor FTP. El formato general es:

ftp://[usuario] [:password] @servidor

Ejemplos:

ftp://ftp.rediris.es
ftp://alumno@192.168.100.100

Para realizar conexiones con el usuario *anonymous* no hay que indicar ni usuario ni contraseña.
Usan el modo activo por defecto.
Ofrecen un cliente FTP limitado pero sencillo de usar. Permiten instalar complementos adicionales que incluyen clientes FTP más completos.

TIPOS DE ACCESO

Los servidores FTP permiten, dependiendo de cómo se configuren, dos tipos de acceso de]os clientes.

- **Acceso anónimo.** El cliente FTP se conecta al servidor con un usuario especial anónimo. Como nombre para este usuario se emplean de forma estándar **anonymous** y/o **ftp**. De manera habitual, (no siendo un requisito ya que el administrador del servidor puede decidir otra cosa) el usuario anónimo solo puede descargar archivos y su acceso se limita a un directorio del servidor.

- **Acceso autorizado**. El cliente FTP se conecta con un usuario que debe existir en el servidor. Los usuarios pueden ser:
    - *Usuarios locales* del sistema operativo donde está instalado el servidor FTP.
    - *Usuarios "virtuales"*, creados para el acceso FTP. Sus credenciales se pueden almacenar en bases de datos (por ejemplo MySQL), servicios de directorio (LDAP), ficheros de texto, etc.

  Una vez que se ha autenticado, el usuario accede a un directorio del servidor en el que puede estar o no confinado o "enjaulado" (no puede "subir" a directorios superiores). En el servidor se configuran los privilegios que tiene cada usuario (descargar, subir, borrar, limitación de espacio, acceso a unos directorios u otros, limitación de velocidades, etc.).

CONEXIONES

FTP es un servicio basado exclusivamente en TCP que utiliza varias conexiones y puertos. Los servidores y los clientes mantienen conexiones TCP independientes para control y transferencia de datos.

- **Conexión de control**. Inicialmente el cliente establece una conexión con el servidor para "dialogar" con él. Le envía comandos de descarga (*get*), subida (*put*), listado (*ls*), etc. y recibe respuestas del servidor que le informan de cómo atiende las peticiones. Esta conexión permanece activa hasta que el usuario cierra la sesión o hasta que el servidor la finalice porque caduca el tiempo de espera a causa de la inactividad (*timeout*). Los servidores pueden atender múltiples conexiones de control simultáneamente, tantas como se configuren en el servidor para evitar su sobrecarga.
- **Conexiones de datos**. Cuando el cliente solicita una transferencia de información se crea una nueva conexión (conexión de datos) que se cierra al finalizar la transmisión. Asociadas a una conexión de control pueden existir múltiples conexiones de datos simultáneas, tantas como transferencias simultáneas y hasta un máximo que se configure en el servidor para evitar su sobrecarga.

Por la conexión de control nunca se envían datos (incluidos listados de directorios) y por las conexiones de datos nunca se envían comandos de control.
Inicialmente los servidores FTP usaban el puerto 21/TCP para atender las conexiones de control (esto continua siendo así) y el puerto 20/TCP para iniciar las conexiones de datos. Actualmente, debido a una serie de problemas que se explican en los siguientes apartados, no usan siempre el puerto 20 para las conexiones de datos. Los clientes utilizan puertos mayores a 1023 (en el ejemplo 3003, 2100, ...) para iniciar o atender conexiones.

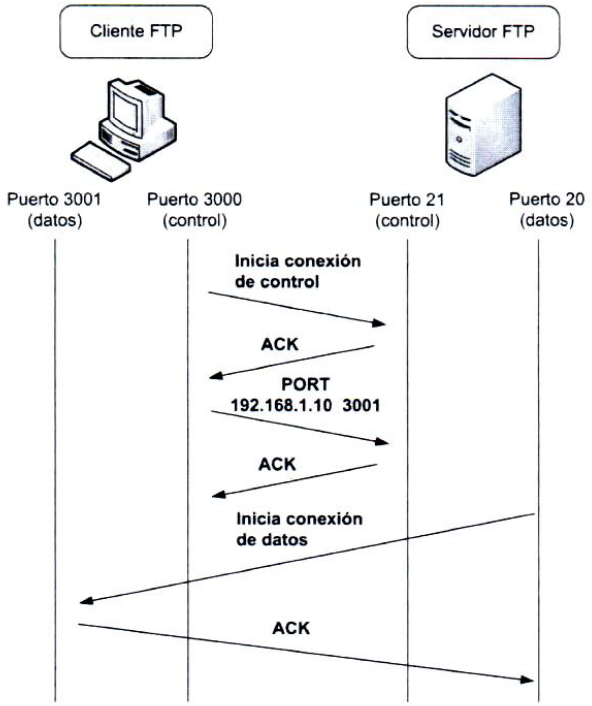
Un cliente FTP puede iniciar una conexión a un servidor de dos formas distintas que se conocen como ***modo activo*** y ***modo pasivo***.

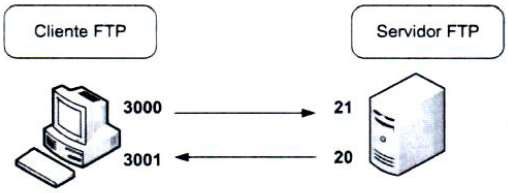
- **Modo activo**. Es el modo nativo del servicio FTP.
    - Se inicia el cliente y establece una conexión de control.

        - Abre un puerto local superior a 1023 (en el ejemplo 3000). Establece una conexión TCP con el puerto 21 del servidor.
        - El servidor contesta con un acuse de recibo (ACK).
    - Cuando se solicita una transferencia de ficheros.
        - El cliente envía el comando PORT al servidor en el que especifica su dirección IP y un número de puerto que "abrirá" para usar en la conexión de datos (en el ejemplo el 3001).
        - El servidor contesta con un acuse de recibo (ACK).
        - El servidor inicia una conexión TCP desde su puerto 20 hacia un puerto que le indicado el cliente (en el ejemplo el 3001).
        - Se utiliza la conexión de datos para realizar la transferencia de información.

En este modo, es el servidor el que inicia las conexiones de datos y el cliente tiene que para atender dichas conexiones. La máquina que ejecuta el cliente FTP tiene que aceptar conexiones a puertos, usados en las transferencias de datos, superiores a 1023. Esto puede comprometer la seguridad del equipo. Los cortafuegos instalados en el equipo donde se encuentra el cliente FTP o en la red a que pertenece evitarán estas conexiones aleatorias para prevenir ataques y por tanto bloquean la conexión entrante del servidor, al serle un proceso desconocido.

Para solventar estos problemas, consecuencia de que sea el servidor el que inicia las conexiones de datos, se desarrolló el modo pasivo.



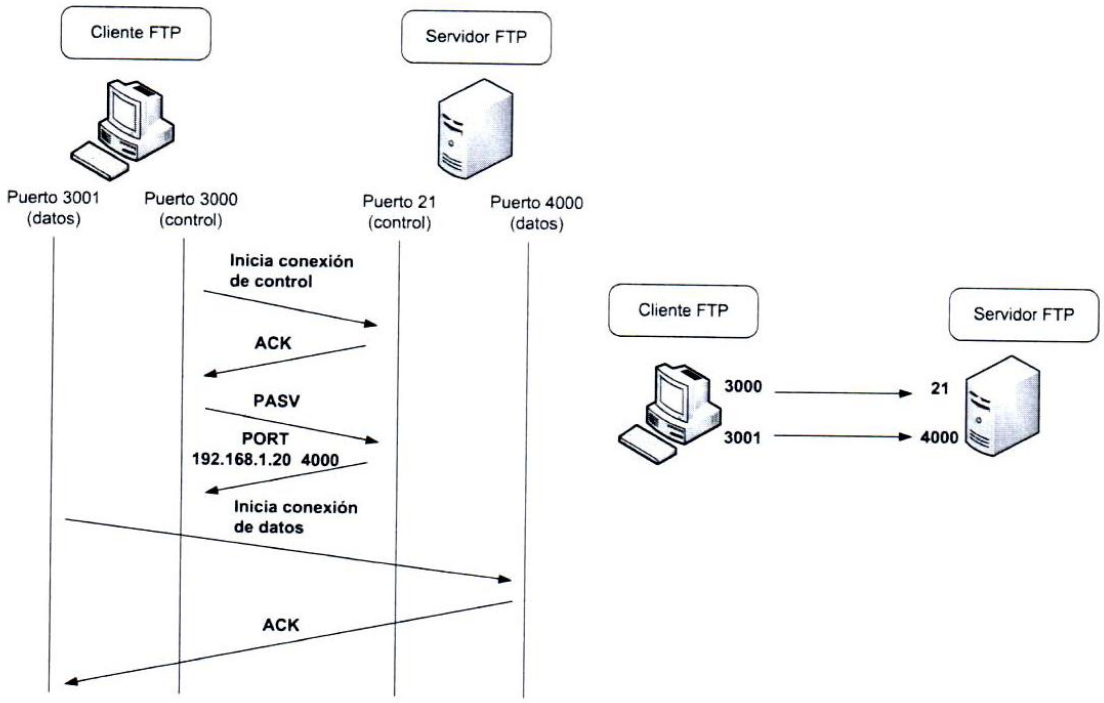


- **Modo pasivo.** En el modo pasivo es siempre el cliente el que inicia las conexiones con el servidor. El puerto 20 del servidor no se utiliza.
    - El cliente se inicia y establece una conexión de control.
        - Abre un puerto local superior a 1023 (en el ejemplo 3000).
        - Establece una conexión TCP con el puerto 21 del servidor.
        - El servidor contesta con un acuse de recibo (ACK).

      Esto es igual que el modo activo.
    - Cuando se solicita una transferencia de ficheros

- El cliente envía el comando PASV para activar el modo pasivo. Como respuesta a este comando, el servidor retorna un número de puerto que tenga disponible (en el 4000).
- El cliente inicia una conexión TCP, abre un puerto local superior al 1023 (en el ejemplo 3001) hacia el puerto que le envió el servidor (en el ejemplo 4000).
- Se utiliza la conexión de datos para realizar la transferencia de información.

El modo pasivo resuelve el problema de que el cliente tenga que aceptar conexiones en puertos mayores a 1023 pero lo traslada al servidor.
La máquina donde se ejecuta el servidor FTP tiene que aceptar conexiones en múltiples puertos y esto es una amenaza para la seguridad del equipo. Los cortafuegos actuales realizan un seguimiento de las conexiones pasivas de datos, comprobando que el cliente solicita la conexión al puerto especificado por el servidor se corresponde con el cliente al que se le indicó ese puerto y que por tanto la conexión se establece para el envío o recepción de datos.



Resumen y comparativa de modos

- **Modo activo**
  - Conexión de control: Cliente (>1023) => Servidor (21)
  - Conexiones de datos: Cliente (>1023) <= Servidor (20)

- **Modo pasivo**
  - Conexión de control: Cliente (>1023) => Servidor (21)
  - Conexiones de datos: Cliente (>1023) => Servidor (>1023)

El modo activo facilita la configuración y la administración del servidor FTP pero presenta problemas de seguridad a los clientes y problemas de acceso si están

detrás de un cortafuegos. El modo pasivo favorece al cliente pero implica una configuración más compleja en el servidor.

TIPOS DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

En FTP existen dos modos de transferencia de archivos, ASCII y binario:

- Formato ASCII (typeascii). Se transmite byte a byte. Para archivos de texto (txt, html, java, ...) .
- Formato binario (typebin). Se transmite bit a bit. Para archivos que no son de texto (ejecutables, imágenes, videos, ...).

Los clientes FTP permiten definir el formato de transmisión (ascii o bin) a utilizar en función del tipo de archivo a transferir. Algunos clientes, actualmente casi todos, ofrecen modo automático detecta el tipo de archivo y establece el tipo de transferencia adecuado.

FTPS

FTP no es un protocolo seguro. Fue diseñado para ofrecer velocidad pero no seguridad. Se utilizan mecanismos de autenticación de usuarios para determinar los privilegios de acceso y transferencia en el servidor, pero:

- No se usan mecanismos para garantizar que los equipos involucrados en la transferencia son quienes dicen ser. Es vulnerable a ataques de suplantación de identidad (*spoofing*).
- Todo el intercambio de información, incluyendo el usuario y password y la transferencia de cualquier archivo, se realiza en "texto plano" sin ningún tipo de cifrado. Es vulnerable a ataques de análisis de tráfico de red (*sniffing*).

Los clientes y servidores FTP pueden tener vulnerabilidades y ser aprovechadas por potenciales atacantes para comprometer los datos y los equipos donde se ejecutan.

FTPS es un conjunto de especificaciones que determinan cómo encapsular FTP en SSL (*Secure Sockets Layers*) o en TLS (*TransportLayer Security*) para ofrecer comunicaciones seguras. Gracias a la utilización de algoritmos criptográficos y certificados digitales se puede garantizar la confidencialidad e integridad de la información transmitida, así como la autenticidad de los servidores.

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN SERVIDOR FTP EN LINUX

En Linux hay varios servidores de FTP que están disponibles para casi todas las distribuciones actuales. Nosotros vamos a instalar y configurar el **ProFTPD**, ya que su uso está muy extendido y es uno de los más versátiles y seguros de hoy en día.
ProFTPD es un servidor con licencia GPL que se ejecuta en una gran variedad de plataformas UNIX. Soporta características como *ftp virtual*, configuración por directorio (utilizando ficheros *.ftpaccess*, similares a los ficheros *.htaccess* de Apache) y muchas opciones más.

Instalación del paquete *proFTPD*

La orden que tenemos que ejecutar es:

sudo apt-get install proftpd

Después de que se haya descargado el paquete comenzará la instalación y lo primero que nos pregunta es la manera en la que queremos ejecutar el servicio. Existen dos:

- **inetd**: *inetd* es un demonio presente en la mayoría de sistemas tipo Unixque gestiona las conexiones de varios demonios. La ejecución de una única instancia de *inetd* reduce la carga del sistema, en comparación con lo que significaría ejecutar cada uno de los demonios que gestiona, de forma individual.Cuando le llega una solicitud de conexión, irá dirigida a un puerto, por ejemplo, el 80 sería una solicitud al servidor de páginas web, el 21 al servidor FTP.Será el demonio *inetd* el que lanza el servicio cuando alguien quiera hacer uso de él, y lo cierra cuando deje de usarse. No es recomendable si el FTP va a tener muchos accesos ya que por cada conexión abierta se crea un proceso nuevo. Pero si el funcionamiento del FTP es esporádico es adecuado configurarlo así ya que no estará el servidor continuamente cargado en memoria.

* **Idependiente** (*Standalone*): Habrá un proceso específico responsable del servicio FTP. Estará siempre cargado en memoria. Es recomendable si el servidor FTP va a estar funcionando de manera continuada.

Al instalar el servidor se crea el directorio **/srv/ftp** y dos usuarios llamados**f tp** y **proftpd**.
Si queremos revisarlo miraremos el fichero */etc/**passwd***. Contendrá algo parecido a esto:

…
proftpd:x:118:65534::/var/run/proftpd:/bin/false
ftp:x:119:65535::/srv/ftp:/bin/false

Su significado es el siguiente:

- **ftp:** sería el nombre de usuario.

- **x**: Este campo indica que la contraseña estará en */etc/shadow*, sin embargo estos usuarios no tendrán contraseña ya que no tienenporquéloguearse en el sistema. Será sólo para uso del servidor.

- **105**: UID de usuario, puede variar.

- **65534**: Grupo del usuario, que es variable también.

- **/srv/ftp**: Este es el directorio raíz del ftp para el usuario *anonymous*.

- **/bin/false**: Este será el nombre del *shell*(intérprete de comandos) a ejecutar. Normalmente es bash. Si ponemos esto es para que no tenga acceso a ninguna *shell* real del sistema.

En cualquier momento podemos consultar la ayuda de ***proftpd*** con la orden **manproftpd**.

El fichero de configuración */etc/proftpd/proftpd.conf*

En este fichero configuramos las opciones que nos ofrece el servidor *proFTPD*. En él podemos identificar tres grandes bloques, en el primero estaría la configuración de modo de funcionamiento del servidor, en el segundo los directorios donde vamos a albergar la información y la tercera haría referencia al permiso de acceso para usuarios anónimos (es opcional y si no lo ponemos este tipo de acceso no estaría permitido).
Si se hacen cambios en este archivo, hay que reiniciar el servidor para que tengan efecto. Vamos a explicar los apartados más importantes.

- **ServerNam**e *"Nombre_del_servidor"*: Ponemos entre comillas dobles el nombre del servidor.
- **ServerType** *standalone/inetd*: Indicamos el modo de funcionamiento del servicio, *inetd* o *standalone.*
- **DeferWelcome** *on/of "mensaje"*: Ponemos el mensaje que mostramos antes de que se identifique el usuario. Es importante no dar información que pueda usar un posible atacante. Puede estar en *on* "mensaje" o en *off*.
- **Displaylogin** *"mensaje"/fichero*: Mensaje que mostramos cuando se identifica el usuario. Podemos poner el mensaje entre comillas dobles o poner el nombre del fichero que lo contiene.
- **ShowSymlinks** *on/of*: Para mostrar o no la dirección física de los enlaces simbólicos. Puede estar en *on* o en *off*.
- **Port** *21*: El puerto por el que escuchará el servidor. Debe ser menor de 1024. Normalmente es el 21.
- **Umask** *022 022*: Será la máscara que se aplicará a los nuevos ficheros y directorios (en caso de que se configure el servidor para que deje a los usuarios subir archivos vía ftp). Se utilizan dos grupos de tres números, de la misma manera que se usan en UNIX para establecer permisos, el primer grupo para los ficheros y el segundo para los directorios. Si sólo se pone un grupo de números se usará la misma máscara para los dos.

  Nota: Normalmente, en los sistemas LINUX la máscara está establecida en 022. Esto quiere decir que los ficheros que se creen tendrán los siguientes los permisos **rw-r—r--o** 644 (666-022) y los directorios **rwxr-xr-x** o 755 (777-022).
- **MaxInstances** *n*: Número de conexiones simultáneas que permite el servidor.
- **User** *usuario*: Nombre de usuario con el que se ejecuta el servidor.
- **Group** *grupo*: Nombre del grupo con el que se ejecuta el servidor.
- **Defaultroot** ~: El usuario no podra salir de su directorio de trabajo. Es decir, estaría "enjaulados" en ese directorio, no pudiendo acceder a niveles superiores en el sistema de ficheros.
- **AllowOverwrite** *off/on*: Especifica si se puede sobrescribir ficheros existentes.
- **TimeoutNoTransfer** *n*: Número máximo de segundos que puede estar un cliente sin realizar subida ni bajada de información en el ftp. Una vez sobrepasado el límite cierra la conexión con el cliente.
- **TimeoutStalled** *n*:número máximo de segundos que puede estar cliente-servidor sin recibir información de una transferencia ya sea subida o bajada.

Es el tiempo límite que dejamos a una subida o bajada cuando se produce un corte y el servidor no recibe información, una vez sobrepasado el límite cancela la operación de transferencia.

- **TimeoutIdle** *n:*Número máximo de segundos que puede estar un cliente en el ftp, sin realizar movimientos, ya sea desplazarse por el ftp como subir o bajar información. Una vez sobrepasado el límite cierra la conexión con el cliente.
- **AccessGrantMsg** "mensaje": Indicamos el mensaje de acceso realizado correctamente.
- **AccessDenyMsg** *"mensaje"*: Indicamos el mensaje de acceso realizado incorrectamente.
- **ServerIdent** *off/on"nombre"*: Nombre identificativo que aparecerá cuando accedamos al servidor ftp.
- **AuthUserFile** *"/etc/passwd"*: Indicamos donde esta el fichero donde tenemos guardados los usuarios que tienen acceso al servidor ftp.
- **RequireValidShell** *off/on*: Permite la conexión a usuarios con Shell falsos.

También se puede establecer quién tiene permiso para acceder:

```
<Limit LOGIN>
        AllowUseruserftp
        DenyAll
</Limit>
```

Para configurar las opciones dentro de los directorios del servidor FTP utilizamos la etiqueta

```
<Directory nombre_directorio>
Opciones del directorio
</Directory>
```

Todos los subdirectorios de ***nombre_directorio*** heredarán la misma configuración que el padre, a no ser que incluyamos otra etiqueta para especificar una configuración propia del subdirectorio. Podemos limitar la lectura (READla escritura (WRITE) mediante la etiqueta **<Limit>**. Este último (WRITE) agrupa los permisos: DELE, MKD, RMD, RNTO, STOR, STOU, XMKD, XRMD.
Para indicar a quienes se aplican estos permisos se utiliza *AllowAll* (permitir a todos), *DenyAll* (denegar a todos) o *Allow/Denyfrom IP*.
Hay que tener en cuenta, que si no indicamos nada, el toma como Limit READ WRITE STORE con el valor DenyAll y la opción de LOGIN como AllowAll,

Ejemplo en el que denegamos la escritura para el directorio */srv/ftp*:

```
<Directory /srv/ftp>
        <Limit WRITE>
                DenyAll
        </Limit>
</Directory>
```

También en <Limit> se pueden especificar los comandos que se permiten utilizando sus abreviaturas: MKD (crear directorios), DELE (borrar ficheros) XMKD (igual que MKD) RNTO (renombrar ficheros) RMD (borrar directorios) XRMD (igual que RMD), etc.

En la configuración por defecto, cualquier usuario del sistema puede, facilitando su password, acceder vía ftp a su directorio de trabajo y realizar todas las operaciones en árbol de directorios del sistema para las que está autorizado (según sus permisos) cuando está trabajando en modo consola o en el entorno gráfico. Si deseamos recluir a los usuarios a poder utilizar su propio directorio personal, se puede hacer fácilmente con la opción: **DefaultRoot** ~.

A los mensajes podemos añadirle variables que tienen información que podemos usar a la hora de mostrar mensajes, dichas variables están asignadas con la terminología %letra, por ejemplo:

```
%m: numero de usuarios conectados al ftp
%u: nombre del usuario que se ha logueado
%t: fecha/hora a la que se logueo el usuario
```

Permitir sólo conexiones privadas (con password)

Vamos a configurar un servidor FTP cuyo directorio será */home/FTP-public*. Crearemos también un usuario con su *password* para que utilice el servidor ftp pero de forma que con ese nombre de usuario no se pueda acceder a la consola del sistema. Pasos a seguir:

1. Creamos el directorio /home/FTP-public para los archivos de bajada:

   sudo mkdir/home/FTP-public

2. Creamos en Archivo /home/FTP-public/subir para los archivos de subida:

   sudo mkdir /home/FTP-public/subir

3. Creamos un usuario para acceder al Servidor FTP:

   sudo adduser *userftp* --home /home/FTP-public --shell /bin/false

4. Especificamos los Permisos de Lectura y Escritura para estos Directorios:

   sudo chmod 755 /home/FTP-public
   sudo chmod 777 /home/FTP-public/subir

5. Configuramos el fichero */etc/proftpd/**proftpd.conf***:

- Establecemos un alias para la conexión del usuario *userftp* (es decir, se conectará con ese alias):

  UserAlias usuario userftp

- Coloca a */home/**FTP-public*** como el directorio principal (*home*) y "enjaula" al usuario en este:

  DefaultRoot ~

- Para restringir la conexión a tan sólo el usuario *userftp*:

```
<Limit LOGIN>
        AllowUser  userftp
        DenyAll
</Limit>
```

- Permitir la conexión a usuarios con Shell falsos:

```
RequireValidShell  off
```

- Establecer la máscara en 022 para evitar que nuevos archivos y directorios puedan ser modificables por todo el mundo o por el grupo:

```
umask 022 022
```

- Definimos los permisos para el directorio */home/**FTP-public***:

```
<Directory /home/FTP-public/>
        Umask 022 022
        AllowOverwrite off
        <Limit READ>
                AllowAll
        </Limit>
        <Limit STOR WRITE>
                DenyAll
        </Limit>
</Directory>
```

- Definimos los permisos para el directorio */home/FTP-public/**subir***:

```
<Directory /home/FTP-public/subir/>
        Umask 022 022
        AllowOverwrite on
        <Limit READ WRITE>
                DenyAll
        </Limit>
        <Limit STOR>
                AllowAll
        </Limit>
</Directory>
```

6. Reiniciamos el servidor:

```
sudo /etc/init.d/proftpd  restart
```

Permitir conexiones privadas y anónimas

La última parte del fichero */etc/proftpd.conf* está dedicada a la configuración de las conexiones anónimas.

Los servidores FTP anónimos ofrecen sus servicios libremente a todos los usuarios, permiten acceder a sus archivos sin necesidad de tener un 'USERID' o una cuenta de usuario. Es la manera más cómoda fuera del servicio web de permitir que todo el mundo tenga acceso a cierta información sin que para ello el administrador de un
sistema tenga que crear una cuenta para cada usuario.
Si un servidor posee servicio *'FTP anonymous'* solamente con teclear la palabra "*anonymous*", cuando pregunte por tu usuario tendrás acceso a ese sistema. No se necesita ninguna contraseña preestablecida.
Por defecto cuando nos conectamos al servidor sólo permitirá conexiones a los usuarios que tengan una cuenta local en el servidor. Para permitir conexiones anónimas, debemos modificar el final del fichero ***proftpd.conf*** o, directamente, añadir las siguientes líneas, que harán que, por defecto, permitamos las conexiones anónimas al directorio ***/home/FTP-public/anonimo*** de nuestro servidor. Debemos crear el directorio y otorgar los permisos adecuados:

```
sudomkdir/home/FTP-public/anonimo
sudochmod 755 /home/FTP-public/anonimo
```

Añadir las siguientes líneas para que se pueda hacer la conexión como usuario *ftp* y *anonymous* sin password:

```
<Anonymous /home/FTP-public/anonimo>
        User          ftp
        Group         nogroup
        UserAlias     anonymous ftp
        RequireValidshell  off
</Anonymous>
```

Limitamos el número máximo de conexiones anónimas a 10:

```
<Anonymous /home/FTP-public/anonimo>
...
        MaxClients 10
...
</Anonymous>
```

Queremos que se muestre un mensaje de bienvenida al realizarse la conexión:

```
<Anonymous /home/FTP-public/anonimo>
...
        AccessGrantMsg"- Bienvenido al FTP anónimo-"
...
</Anonymous>
```

Para que permita conexiones privadas y anónimas, permitimos el acceso a todos los usuarios.

```
<Limit LOGIN>
        Order deny,allow
        Allow from all
</limit>
```

Permitir sólo conexiones anónimas

Tan solo hay que añadir las siguientes líneas antes de la sección de ftp anónimo donde denegamos el acceso de todos los usuarios salvo el anónimo.

<Limit LOGIN>
AllowUser ftp
DenyAll
</Limit>

<Anonymous /home/FTP-public/anonimo>
….

Configuración de FTP seguro

La necesidad de securizar nuestras transferencias FTP con un protocolo como **TLS (***Transport Security Layer***)** reside en que al operar con FTP estamos moviendo a través de internet archivos de texto plano que podrían ser fácilmente legibles en caso de que, por ejemplo, trabajemos en una red en que corre un *Sniffer* (programa de captura de las tramas de red). La tarea de TLS será la de garantizar que los datos de conexión al servidor FTP y los paquetes que subamos o bajemos sean encriptados de modo tal que, ante un *sniffer* u otra herramienta que intercepte nuestra tráfico no corramos el riesgo de exponer información valiosa.
Pasos a seguir:

1. Instalar OpenSSL si no está instalado:

   apt-get install openssl

2. Crear un certificado SSL. Vamos a crear un directorio *ssl* dentro de */etc/**proftpd*** en que guardaremos nuestro Certificado y Key SSL.

   mkdir /etc/proftpd/ssl

openssl req -new -x509 -days 365 –nodes –out /etc/proftpd/ssl/proftpd.cert.pem -keyout /etc/proftpd/ssl/proftpd.key.pem

   Hay que responder a las preguntas que se nos planteen.

3. Configurar el fichero */etc/proftpd/**tls.conf*** que viene con el paquete *proftpd*. Debido a que este fichero contiene unas cuantas líneas nos resultará más sencillo eliminar su contenido y reescribir los parámetros de configuración para que TLS funcione con nuestro certificado y clave:

```
<IfModulemod_tls.c>
    TLSEngine on
    TLSLog /var/log/proftpd/tls.log
    TLSProtocol SSLv23
    TLSOptionsNoCertRequest
    TLSRSACertificateFile /etc/proftpd/ssl/proftpd.cert.pem
    TLSRSACertificateKeyFile /etc/proftpd/ssl/proftpd.key.pem
```

```
    TLSVerifyClient off
    TLSRequired on
</IfModule>
```

4. Reiniciar el servidor.

   etc/init.d/proftpdrestart

Iniciar el servidor

Una vez instalados y configurado el servidor FTP disponemos de tres órdenes para gestionar el servidor:

* Para iniciar el servicio:

  /etc/init.d/proftpd start

* Para detener el servicio:

  /etc/init.d/proftpd stop

* Para reiniciar el servicio:

  /etc/init.d/proftpd restart

Control sobre los usuarios

Para saber en qué momento cuántos, quienes y que operaciones están realizando los usuarios en su servidor ftp, existen 2 utilidades:

ftpwho
ftptop

Para expulsar a algún usuario del servidor ftp, únicamente deberemos de matar el proceso que identifica al usuario.
Para ver el PID o numero identificativo del proceso correspondiente a ese usuario, podemos usar el **ftpwho** (es el primer valor, es un numero normalmente de 4 a 5 cifras) o usar el comando **ps aux** en el cual el PID es el segundo valor de la tabla.
Para matar el proceso deberemos de escribir lo siguiente:

kill -9 PID

aunque es recomendable utilizar -15, para que así sea el mismo proceso el que termine y así no tener que matarlo.

Si deseamos cerrar el ftp momentáneamente y queremos a su vez que nuestros usuarios sepan que el servidor está cerrado momentáneamente, existe el comando **ftpshut *tiempo* "*mensaje*"**, por ejemplo para cerrar el ftp y dejar un mensaje identificativo en el caso de mantenimiento del servidor seria de la siguiente forma:

ftpshut now "El servidor se encuentra cerrado por motivos técnicos"